

VeloShop sklep rowerowy - projekt nr 4 Grupy C

Członkowie zespołu

- Dawid Kryński
 - Julia Zezula
 - Kuba Wykocki
 - Piotr Makoś
-

1. Zagadnienie biznesowe

VeloShop to internetowa platforma sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych z dodatkową obsługą serwisu naprawczego.

System ma umożliwiać przeglądanie katalogu, składanie zamówień, obsługę płatności, zgłaszanie napraw oraz śledzenie statusu zamówień i napraw.

1.1 Aktorzy systemu

- Klient niezalogowany - przegląda produkty, filtruje katalog i korzysta z koszyka.
- Klient zalogowany - składa zamówienia, płaci, sprawdza status zamówień i zgłasza naprawy.
- Administrator / pracownik - zarządza produktami, zamówieniami i naprawami.

1.2 Główne procesy biznesowe

- zakup rowerów, części i akcesoriów,
 - zarządzanie katalogiem,
 - obsługa zamówień,
 - obsługa płatności,
 - zgłaszanie i obsługa napraw,
 - autentykacja użytkowników.
-

2. Wymagania funkcjonalne

2.1 Wymagania ogólne

- Użytkownik może przeglądać i filtrować produkty.
 - Użytkownik może dodawać i usuwać produkty z koszyka.
 - Użytkownik może utworzyć konto i zalogować się.
 - Zalogowany użytkownik może złożyć i opłacić zamówienie.
 - Zalogowany użytkownik może sprawdzić status zamówienia.
 - Użytkownik może przeglądać dostępne terminy napraw.
 - Zalogowany użytkownik może zgłosić naprawę roweru.
 - Zalogowany użytkownik może sprawdzić status naprawy.
 - System obsługuje mockowe płatności.
 - System może symulować nieudaną płatność.
 - Administrator może zarządzać produktami, zamówieniami i naprawami.
-

2.2 User Service

Odpowiada za rejestrację, logowanie i zarządzanie profilami użytkowników.

Serwis wydaje tokeny JWT podpisane wspólnym sekretem. Udostępnia też `authMiddleware.js`, używany przez pozostałe serwisy do weryfikacji tożsamości.

Role:

- `customer`
- `admin`

Endpointy:

```
POST /auth/register
POST /auth/login
GET /users/me
```

POST `/auth/register`

```
{
  "firstName": "Jan",
  "lastName": "Kowalski",
  "email": "jan@example.com",
  "password": "haslo123"
}
```

POST /auth/login

```
{  
  "email": "jan@example.com",  
  "password": "haslo123"  
}
```

GET /users/me wymaga JWT.

2.3 Product Service

Odpowiada za katalog produktów i stany magazynowe.

Zakres:

- lista produktów,
- szczegóły produktu,
- filtrowanie po kategorii, marce, cenie i dostępności,
- ceny,
- stany magazynowe,
- rezerwacja produktów przez Order Service i Repair Service.

Endpointy:

```
GET /products  
GET /products/:id  
POST /products  
DELETE /products/:id  
POST /products/:id/reserve
```

GET /products

Query params:

```
category=&brand=&minPrice=&maxPrice=&available=
```

POST /products

Wymaga JWT i roli `admin`.

```
{
  "name": "Trek Marlin 5",
  "brand": "Trek",
  "category": "MTB",
  "price": 2499,
  "stock": 10,
  "description": "...",
  "imageUrl": "..."
}
```

POST /products/:id/reserve

Endpoint wewnętrzny używany przez Order Service i Repair Service.

```
{
  "quantity": 2
}
```

2.4 Order Service

Odpowiada za pełen cykl zamówienia: przyjęcie koszyka, weryfikację dostępności w Product Service, zainicjowanie płatności w Payment Service oraz finalizację.

Endpointy:

```
POST /orders
GET /orders
GET /orders/:id
PATCH /orders/:id/status
```

POST /orders

Wymaga JWT.

```
{
  "items": [
    {
      "productId": 3,
      "quantity": 1
    },
    {

```

```
    "productId": 7,  
    "quantity": 2  
  },  
  ],  
  "deliveryAddress": "ul. Rowerowa 1, Warszawa",  
  "paymentMethod": "card"  
}
```

Przykładowe statusy:

```
pending  
paid  
failed  
shipped  
completed  
cancelled
```

2.5 Payment Service

Mockowa bramka płatności. Symuluje przetwarzanie transakcji.

Endpointy:

```
POST /payments  
GET /payments/:id
```

POST /payments

```
{  
  "orderId": 15,  
  "amount": 2499.00,  
  "paymentMethod": "card"  
}
```

Przykładowe statusy:

```
pending  
success  
failed
```

2.6 Repair Service

Odpowiada za obsługę zleceń serwisowych.

Klient zgłasza usterkę, opisując rower. Może wskazać produkt z katalogu Product Service albo podać własny opis. Serwisant aktualizuje status i dodaje notatki. Serwis może odpytywać Product Service o dostępne części zamienne oraz zlecać płatność w Payment Service.

Endpointy:

```
GET /repair-services
GET /repair-slots
POST /repairs
GET /repairs
GET /repairs/:id
PATCH /repairs/:id/status
```

POST /repairs

Wymaga JWT.

```
{
  "productId": 3,
  "bikeDescription": "Trek Marlin 5, 2022",
  "issueDescription": "Pęknięta rama, przeskakujące biegi",
  "repairServiceId": 2,
  "slotId": 5
}
```

PATCH /repairs/:id/status

Wymaga JWT i roli `admin`.

```
{
  "status": "in_progress"
}
```

Przykładowe statusy:

```
booked
accepted
in_progress
waiting_for_parts
```

```
ready
completed
cancelled
```

2.7 Frontend React

Frontend będzie aplikacją React działającą w modelu CSR.

Planowane widoki:

- strona główna,
 - katalog produktów,
 - szczegóły produktu,
 - koszyk,
 - logowanie,
 - rejestracja,
 - proces zamówienia,
 - panel użytkownika,
 - historia zamówień,
 - zgłoszenia napraw,
 - status naprawy,
 - panel administratora.
-

3. Architektura aplikacji

System zostanie zbudowany w architekturze mikroserwisów.

Każdy serwis backendowy będzie osobną aplikacją Node.js/Express z własną bazą SQLite obsługiwaną przez Sequelize.

Frontend React komunikuje się z serwisami przez REST API.

Tożsamość użytkownika będzie przekazywana przez JWT:

```
Authorization: Bearer <token>
```

3.1 Serwisy systemu

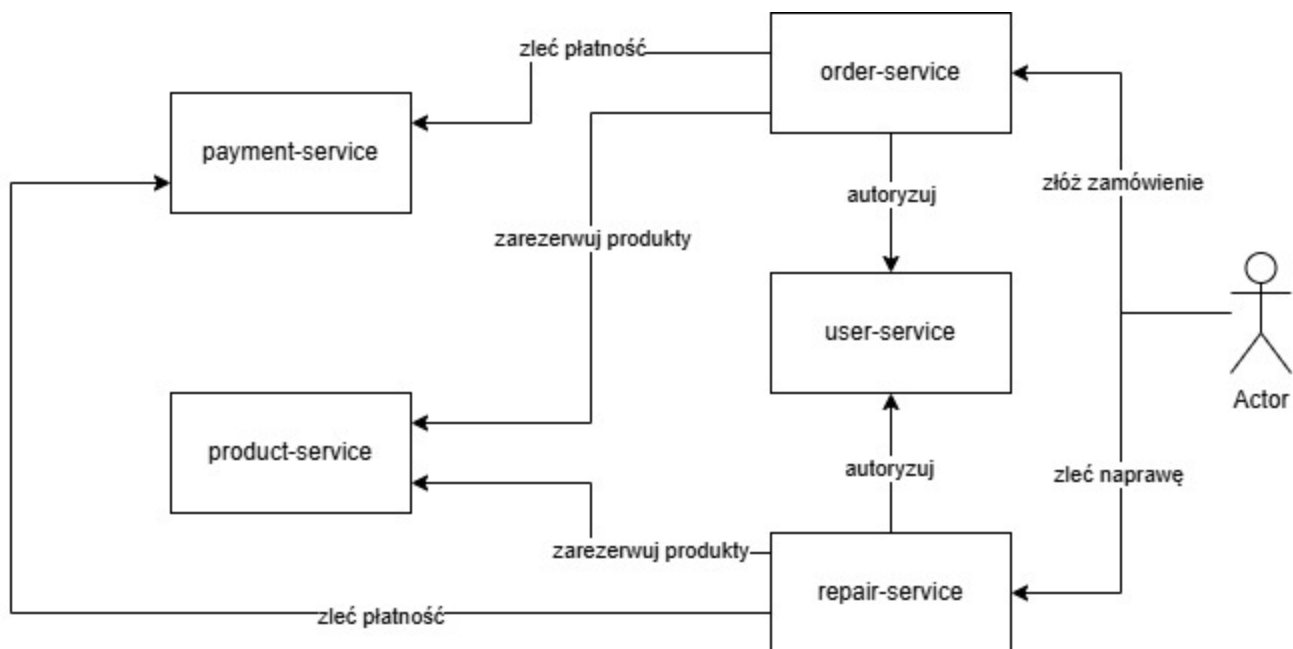
- Frontend React
- User Service
- Product Service
- Order Service
- Payment Service
- Repair Service

3.2 Komunikacja między serwisami

Zgodnie z diagramem:

- użytkownik składa zamówienie przez Order Service,
- użytkownik zleca naprawę przez Repair Service,
- Order Service autoryzuje użytkownika przez User Service,
- Repair Service autoryzuje użytkownika przez User Service,
- Order Service rezerwuje produkty w Product Service,
- Repair Service rezerwuje produkty w Product Service,
- Order Service zleca płatność w Payment Service,
- Repair Service zleca płatność w Payment Service.

3.3 Diagram komunikacji



3.4 Warstwowa struktura serwisów

Każdy serwis będzie miał podział:

Routes

-> Controllers

-> Services

-> Models

-> SQLite Database

3.5 Bazy danych

Każdy serwis posiada własną bazę SQLite.

Planowany podział:

- User Service - użytkownicy, role, dane logowania.
 - Product Service - produkty, kategorie, marki, ceny, stany magazynowe.
 - Order Service - zamówienia, pozycje zamówień, statusy.
 - Payment Service - płatności, statusy, kwoty, metody płatności.
 - Repair Service - usługi, terminy, zgłoszenia, statusy, notatki serwisanta.
-

4. Technologie

- Node.js LTS
 - Express
 - Sequelize
 - SQLite
 - React
 - REST API
 - JWT
 - CORS
-

5. Podsumowanie

Projekt VeloShop zakłada stworzenie sklepu rowerowego z obsługą zamówień, płatności i napraw.

Aplikacja będzie składać się z frontendu React oraz pięciu backendowych serwisów REST:

- User Service
- Product Service

- Order Service
- Payment Service
- Repair Service